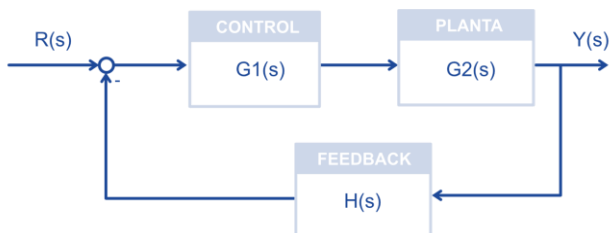


MODELADO

P1¹. La intensidad de una lámpara G_2 se mantiene constante cuando es monitorizada por un optotransistor H. La lámpara es controlada por el voltaje de un capacitor G_1 . Cuando el voltaje disminuye, la salida de la lámpara también disminuye y el optotransistor consume menos corriente. Ello conlleva más flujo de energía hacia el capacitor. Este aumenta su voltaje, aumentando el flujo luminoso de la lámpara. El diagrama de bloques del sistema se muestra en la siguiente figura. Encontrar la función de transferencia en bucle cerrado, $Y(s)/R(s)$, donde $Y(s)$ es la intensidad de la lámpara y $R(s)$ es el nivel deseado de luz.



Solución:

La función de transferencia de un sistema lineal es la razón de la variable de salida y la variable de entrada, ambas definidas en el dominio de Laplace y suponiendo todas las condiciones iniciales iguales a cero. Representa las relaciones dinámicas del sistema. En la figura, se aprecia que la variable de salida es $Y(s)$ y la variable de entrada es $R(s)$. La salida puede modelarse a partir del efecto de la lámpara $G_2(s)$ y el condensador $G_1(s)$ sobre el error de control $E_c(s) = R(s) - H(s)Y(s)$.

¹ En su mayor parte, los problemas han tenido su inspiración en el capítulo 2 del libro "Modern Control Systems" de Richard Dorf y Robert Bishop

MODELADO

$$Y(s) = G_1(s) G_2(s) E_c(s) = G_1(s) G_2(s) [R(s) - H(s)Y(s)]$$

Por último, solamente queda obtener la función de transferencia:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_1(s) G_2(s)}{1 + G_1(s) G_2(s) H(s)}$$

MODELADO

P2. Una señal rampa $u(t) = t$, siendo $t \geq 0$, es aplicada a un sistema de lazo abierto con una función de transferencia $T(s)$. La salida del sistema es $y(t)$, siendo las condiciones iniciales iguales a cero. Determinar la función de transferencia del sistema.

$$y(t) = e^{-t} - \frac{1}{4}e^{-2t} - \frac{3}{4} + \frac{1}{2}t \quad t \geq 0$$

Solución:

En la teoría del control, la planta es el proceso que interesa controlar. La función de transferencia $T(s)$ es la relación entre la salida $Y(s)$ y la entrada $U(s)$ de un sistema. Se da en el plano complejo. Para obtenerla, es necesario realizar la transformada de Laplace en la señal de entrada $U(s)$ y la salida del sistema $Y(s)$. Gracias a la transformada de Laplace, se puede operar algebraicamente con las derivadas e integrales. Al tratarse de un sistema de lazo abierto, no existe retroalimentación. La función de transferencia es la razón entre la salida y la entrada del sistema.

$$U(s) = \mathcal{L}(u(t)) = \mathcal{L}(t) = \frac{1}{s^2}$$

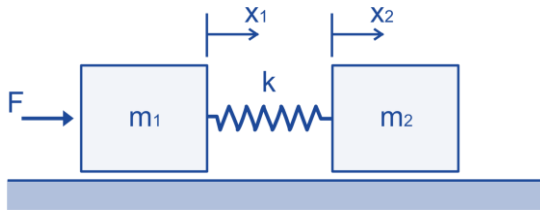
$$Y(s) = \mathcal{L}(y(t)) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{4(s+2)} - \frac{3}{4s} + \frac{1}{2s^2}$$

$$Y(s) = \left(\frac{1}{s+1} + \frac{1}{2s^2} \right) - \left(\frac{1}{4(s+2)} + \frac{3}{4s} \right) = \frac{2s^2 + s + 1}{2s^3 + 2s^2} - \frac{16s + 24}{16s^2 + 32s}$$

$$T(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{Y(s)}{1/s^2} = \frac{2s^2 + s + 1}{2(s+1)} - \frac{2s^2 + 3s}{2(s+2)} = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

MODELADO

P3. Un conjunto formado por dos masas y un muelle se puede considerar una planta. El muelle está en tensionado e intenta recuperar su forma original. Ambas masas son de 1 kg y se mueven en una superficie sin fricción. Además, la constante del muelle k es 1 N/m. Determinar la función de transferencia que relaciona el desplazamiento del bloque 2 y la fuerza F aplicada en el bloque 1.



Solución:

En cada masa, se tiene que cumplir la segunda Ley de Newton. La masa 1 experimenta la fuerza aplicada y el muelle, ambas aplicadas hacia la derecha. Mientras, la masa 2 solamente sufre la fuerza del muelle hacia la izquierda.

$$F + k(x_2 - x_1) = m \ddot{x}_1$$

$$-k(x_2 - x_1) = m \ddot{x}_2$$

Para calcular la función de transferencia $X_2(s)/F(s)$ hay que aplicar la transformada de Laplace en ambas ecuaciones. Después, reemplazar el valor de $X_1(s)$ en una de ellas. Realizando ambos pasos y teniendo en cuenta los valores citados en el enunciado, se obtiene la función de transferencia.

$$F + X_2 - X_1 = s^2 X_1 \Leftrightarrow X_1 = \frac{F + X_2}{1 + s^2}$$

MODELADO

$$-(X_2 - X_1) = s^2 X_2 \Leftrightarrow X_1 - X_2 = s^2 X_2$$

$$\frac{F + X_2}{1 + s^2} - X_2 = s^2 X_2$$

$$\frac{X_2}{F} = \frac{1}{s^2(s^2 + 2)}$$

MODELADO

P4. Considere la ecuación diferencial que modela la salida de un sistema $\ddot{y} + 4\dot{y} + 4y = u$ donde $\dot{y}(0) = y(0) = 0$ y $u(t)$ es la función escalón unitaria. Determinar la solución $y(t)$.

Solución:

Gracias a que las condiciones iniciales son nulas, se pueden aplicar la transformada de Laplace utilizando las funciones detalladas en tablas. Si fuesen distinto de cero, su cálculo sería más complicado.

$$s^2 y(s) + 4s y(s) + 4y(s) = \frac{1}{s}$$

$$Y(s) = \frac{1}{s(s^2 + 4s + 4)} = \frac{1}{s(s + 2)^2}$$

Para obtener la solución en el dominio tiempo, se necesita aplicar la transformada inversa de Laplace. Para facilitar el proceso, suele separarse la función en partes fácilmente reconocibles. La técnica habitualmente utilizada es la descomposición en fracciones parciales. El término cuadrático lleva asociada dos fracciones parciales. Si fuese un término cúbico, necesitaría tres fracciones parciales. Y así, sucesivamente.

$$Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{s + 2} + \frac{C}{(s + 2)^2}$$

$$Y(s) = \frac{0.25}{s} - \frac{0.25}{s + 2} - \frac{0.5}{(s + 2)^2}$$

Ahora solamente queda aplicar la transformada inversa de Laplace cada fracción.

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}(Y(s)) = 0.25 - 0.25 e^{-2t} - 0.5 t e^{-2t}$$

MODELADO

MODELADO

P5. Las medidas realizadas por un sensor en el lazo cerrado son esenciales para el buen funcionamiento del sistema. El comportamiento dinámico de un detector de presencia puede modelarse como un sistema de primer orden. En otras palabras, su función de transferencia se modela:

$$H(s) = \frac{K}{\tau s + 1}$$

Suponiendo un detector con una constante de tiempo de 4 μs y una ganancia K entre 0.999 y 1.001. (1) Obtener la respuesta temporal a un estímulo de tipo escalón unitario. (2) Encontrar el valor de K que permita alcanzar más rápidamente el valor final. Considerar que el sistema se estabiliza cuando alcanza el 98.2 % de su valor final.

Solución:

La salida del fotodiodo $Y(s)$ ante un estímulo de tipo escalón $U(s)$ se calcula mediante el producto de ambas funciones. La respuesta temporal se obtiene mediante la transformada inversa de Laplace. Para facilitar este paso, se descompone previamente en fracciones parciales

$$Y(s) = H(s) \cdot U(s) = \frac{K}{\tau s + 1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{K}{s} - \frac{K}{s + \frac{1}{\tau}}$$

$$y(t) = k - k e^{-\frac{t}{\tau}} = K \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

En un sistema de primer orden, el tiempo necesario para alcanzar el 98.2 % de su valor final siempre es cuatro veces la constante de tiempo. En este caso, son 16 μs . No depende del valor de la ganancia K .

MODELADO

P6. Se dispone de un circuito eléctrico cuyo voltaje está definida según la función de transferencia detallada. Su funcionamiento está controlado por un interruptor. Este se cierra en el instante $t = 0s$. Encontrar el valor final del voltaje.

$$G(s) = \frac{4(s + 50)}{(s + 20)(s + 10)}$$

Solución:

En primer lugar, se calcula la respuesta en el dominio complejo. Para ello, se usa la función de transferencia teniendo en cuenta que el interruptor equivale a una entrada o estímulo $U(s)$ en escalón. Además, se descompone en fracciones parciales para facilitar la transformada inversa.

$$U(s) = \frac{1}{s}$$

$$Y(s) = \frac{4(s + 50)}{s(s + 20)(s + 10)} = \frac{1}{s} + \frac{0.6}{s + 20} - \frac{1.6}{s + 10}$$

$$y(t) = 1 + 0.6 e^{-20t} - 1.6 e^{-10t}$$

En segundo lugar, para calcular el valor final, se hace uso del Teorema del Valor Final (TVF). Se usa el subíndice "ss" por suponer estado estacionario (steady state). El valor final de una función lo alcanza cuando el tiempo tiende a infinito. Para evitar el uso del infinito en dominio temporal, el TVF permite realizar un cálculo más sencillo en el dominio complejo.

$$y_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s Y(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{4(s + 50)}{s(s^2 + 30s + 200)} = 1$$

MODELADO